



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Révision Examen 3 (0 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

1. Ce document sert à la révision de l'examen 3.
2. Les solutions sont affichées pour faciliter l'étude.
3. Justifiez vos réponses comme à l'examen.

Exercice 1 (16 points)

QCM rapide de concepts (une seule bonne reponse par item).

- (a) (2 points) En test a 1 echantillon, si la valeur- p vaut 0,12 et $\alpha = 0,05$, on... ☒ **ne rejette pas H_0** . ☐ rejette H_0 . ☐ ne peut rien conclure.

Solution: Comme $0,12 > 0,05$, on ne rejette pas H_0 .

- (b) (2 points) En ANOVA a 1 facteur, l'hypothese nulle est... ☒ $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_a$. ☐ $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_a^2$.
☐ $p_1 = p_2 = \dots = p_a$.

Solution: Le test F global d'ANOVA compare l'egalite des moyennes.

- (c) (2 points) En regression lineaire simple, si $\beta_1 < 0$, alors... ☒ **la relation lineaire moyenne est decroissante**.
☐ les variables sont independantes. ☐ la variance de Y est negative.

Solution: β_1 est la pente de la droite moyenne.

- (d) (2 points) Pour un khi-carre d'independance avec un tableau 3×2 , le nombre de ddl vaut... ☐ 1 ☒ **2**
☐ 3

Solution: $\nu = (r - 1)(c - 1) = (3 - 1)(2 - 1) = 2$.

Exercice 2 (16 points)

Test à 1 échantillon. On observe un échantillon normal de taille $n = 16$ avec $\bar{x} = 52$ et $s = 8$. On veut tester $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu > 50$ au seuil 5%.

(a) (3 points) Calculez la statistique de test.

Solution:

$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{8/4} = \frac{2}{2} = 1.$$

(b) (3 points) Donnez la région critique.

Solution: On rejette H_0 si $T_0 > t_{0,95;15} \approx 1,753$.

(c) (2 points) Conclusion.

Solution: Comme $1 < 1,753$, on ne rejette pas H_0 au seuil de 5%.

Exercice 3 (16 points)

ANOVA a 1 facteur. Trois traitements sont comparés avec un total de 18 observations. La table partielle est :

Source	SS	ddl	MS	F0
Traitement	24.0	2	???	???
Erreur	30.0	15	???	

(a) (3 points) Complétez MS_{trt} et MS_E .

Solution: $MS_{\text{trt}} = 24/2 = 12$ et $MS_E = 30/15 = 2$.

(b) (3 points) Calculez F_0 .

Solution: $F_0 = MS_{\text{trt}}/MS_E = 12/2 = 6$.

(c) (2 points) Au seuil de 5%, si $F_{0,05;2,15} = 3,68$, concluez.

Solution: Comme $6 > 3,68$, on rejette H_0 : au moins une moyenne diffère.

Exercice 4 (16 points)

Regression lineaire simple. On donne les resultats suivants : $n = 10$, $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 13$, $S_{XX} = 20$, $S_{XY} = 30$, et $R^2 = 0,81$.

- (a) (3 points) Calculez $\hat{\beta}_1$ et $\hat{\beta}_0$.

Solution:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = \frac{30}{20} = 1,5, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 13 - 1,5(4) = 7.$$

Donc $\hat{y} = 7 + 1,5x$.

- (b) (2 points) Donnez la prediction ponctuelle pour $x = 6$.

Solution: $\hat{y}(6) = 7 + 1,5(6) = 16$.

- (c) (3 points) Interpretez $R^2 = 0,81$.

Solution: 81% de la variabilite de Y est expliquee par la relation lineaire avec X .

Exercice 5 (16 points)

Khi-carre d'ajustement. Une machine produit quatre types de capsules. Le fabricant annonce les proportions 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Sur $n = 80$ capsules observées, on obtient $O = (16, 24, 20, 20)$.

(a) (2 points) Donnez les fréquences attendues sous H_0 .

Solution: $E_i = 80(0,25) = 20$ pour chaque catégorie.

(b) (4 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(16 - 20)^2}{20} + \frac{(24 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 20)^2}{20} = 0,8 + 0,8 = 1,6.$$

(c) (2 points) Combien de ddl ?

Solution: $\nu = k - 1 = 4 - 1 = 3$.

Exercice 6 (16 points)

Khi-carre d'indépendance. On observe le tableau suivant :

	Oui	Non	Total
Groupe A	30	20	50
Groupe B	10	40	50
Total	40	60	100

(a) (2 points) Formulez H_0 et H_1 .

Solution: H_0 : les deux variables sont indépendantes. H_1 : elles ne sont pas indépendantes.

(b) (3 points) Calculez les fréquences attendues.

Solution: Pour A-Oui : $E = 50 \times 40/100 = 20$. Pour A-Non : $E = 50 \times 60/100 = 30$. Pour B-Oui : 20. Pour B-Non : 30.

(c) (3 points) Calculez D_0 .

Solution:

$$D_0 = \frac{(30 - 20)^2}{20} + \frac{(20 - 30)^2}{30} + \frac{(10 - 20)^2}{20} + \frac{(40 - 30)^2}{30} = 5 + 3,33 + 5 + 3,33 = 16,66.$$